

文章编号: 1673-2022 (2017) 02-0046-04

基于云存储的高职院校网盘系统设计与实现

范晓玲

(常州轻工职业技术学院 信息工程系, 江苏 常州 213164)

摘要 云网盘是云计算应用之一, 能实现多终端数据实时同步、多平台无缝连接和用户资源共享, 是最广泛的个人云存储应用。系统基于 OpenStack 搭建的私有云平台, 采用的是 Java EE 开发平台, 运用 JavaWeb、Spring MVC 和 Ajax 等技术, 实现系统的基本功能。

关键词 云存储 网盘 客户端

中图分类号 TP393.18

文献标志码 A

DOI:10.13314/j.cnki.jhbsi.20170523.013

0 引言

随着移动互联网技术的快速发展, 用户对个人数据的存储、迁移和管理的需求也越来越强烈, 同时用户存储的内容属性也已经从单纯的娱乐性公共信息, 转向个人有价值的电子数据信息。从个人云存储厂商的角度讲, 云计算、云储存技术的采用简化了服务技术, 稳定的服务将为未来盈利打下坚实的基础, 个人云存储市场的快速发展已经势不可挡。

目前一些硬件存储设备已经不能满足人们的需求。本客户端的设计与开发, 完全符合当前人们对于存储数据的要求。本客户端合理运用云存储, 建设一个私有云服务网盘, 使之具有方便、安全、存储容量大等优点。客户端作为用户直接用来操作云存储网盘的数据服务端口, 用户体验度评价的优劣与否, 极大地影响了云存储网盘的发展。

现在已有部分高校开始应用云盘系统为师生提供共享服务, 但笔者所在常州轻工职业技术学院还没有提供一个云盘实现师生之间的数据共享, 师生之间共享教学资源主要通过 FTP、U 盘拷贝等方式, 而这些方式存在使用不方便、资源易丢失的问题。本系统正是基于此现状而开发, 可以使

得教师之间实现资源共享。

就目前而言, 大部分流行的云网盘提供的都是基于 Web、Android、IOS 和 Windows Phone 的客户端, 不管是那种客户端, 其最终目的都是为了满足用户的需求。

1 系统功能设计

本系统的主要功能分为用户管理和存储管理。在用户管理方面, 拥有登录、注册和个人信息设置的功能。在存储管理方面, 拥有上传、下载、删除、重命名、复制和移动等主要功能。系统功能模块如图 1 所示。

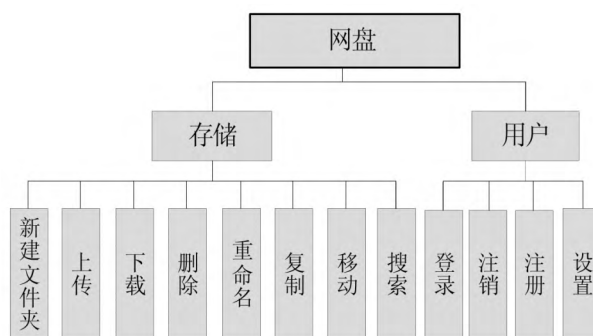


图 1 系统功能模块图

下面主要针对新增文件夹、上传文件、下载文件、删除文件、文件显示等功能进行分析。

1.1 新增文件夹

用户完成注册登录后, 就可以进入网盘的主页面, 这时主页面显示的是全部文件, 用户第一次进入时, 里面是没有任何数据文件显示的。此时, 用户可以根据自己的需要建立文件夹。进入建好的文件夹之后还可以建立文件夹的子文件夹, 以便于区分存储文件。

收稿日期 2016-10-31

基金项目 2016 年江苏省社科应用研究精品工程课题 (16SYC-136) 2016 年度江苏省现代教育技术研究课题 (2016-R-50337)

作者简介 范晓玲 (1979-), 女, 江苏南通人, 工程师, 研究方向为计算机应用技术。

1.2 上传文件

上传文件是网盘的重要功能之一。用户可以上传多种类别和多种格式的文件,支持图片、文档和视频的上传。在页面的左边有一个将文件归类显示的栏目,它将文档、图片和视频等不同类型的文件分开显示,不管文件在什么文件夹中,只要点开对应的类别,就会全部显示出来。如果想要将文件上传到固定的文件夹,只需将对应的文件夹打开,然后点击“上传文件”按钮即可。点击“上传文件”按钮之后会弹出一个从本地上传文件的文件选取框,用户只要找到想要上传的文件,然后选中就可以上传。需要注意的是,文件夹是不可以上传的,如果想要将一个文件夹中的所有文件上传至网盘,就要先将文件夹进行压缩,以压缩包的形式实现上传。

1.3 下载文件

下载文件也是网盘的重要功能之一。用户在网盘中找到要下载的文件,选中文件,点击“下载文件”,此时,文件就会被下载至本地磁盘中。文件下载的路径在下载时是不可选的,它是由浏览器设置的下载路径决定的。

1.4 删除文件

删除文件是根据用户的需求,将一些没有价值或者没有任何用处的文件从网盘中删除。被删除的文件并没有从用户的网盘中彻底消失,而是被统一放在了回收站中,用户如果在删除某些文件后感觉到后悔,就可以进入回收站,恢复被删除的文件。回收站中的内容会占用容量,为了节省空间,可以将回收站清空,此时,被删除的文件将彻底从网盘中消失。

1.5 文件显示

文件显示功能其实就是将用户新增的一些文件正确地显示出来,以保证用户对文件进行下一步的操作。

2 系统主要功能实现

2.1 主界面的实现

主界面是网盘所有操作的入口,在用户进入网盘之后看到的就是网盘中的文件列表,文件的显示有两种,一种是文件夹,一种是文件。如果是文件就显示文件的名称、大小(文件的大小单位按KB计算)和修改日期。如果是文件夹,就只显示文件的名称。图2为主界面截图。



图2 系统运行主界面

获取容器的对应用户,然后获取容器中的文件,根据文件所在路径的长度判断当前的文件是否为文件夹,如果其长度大于1,那么当前的文件还是一个文件夹。在找寻容器中的文件时,首先定义一个List,然后遍历在容器中找到的文件,将文件的名称、路径、大小等属性放在List中,然后将List中的属性在前台页面展现出来,核心代码如下所示:

```
Account account = UtilTools.getAccount();
Container container = account.getContainer(
    username);
Collection<DirectoryOrObject> objects;
```

```
if (path != null && path.length() > 1) {
    Directory directory = new Directory(path,
    );
    objects = container.listDirectory(directory);
} else {
    objects = container.listDirectory();
    FileBean fb = new FileBean();
    fb.setName(c.getBareName());
    list.add(fb);
}
```

2.2 上传文件功能的实现

文件的上传功能是在任何目录下都可以实现的,如果不是在某一个固定的文件夹中上传文件,

而是在导航栏的状态下上传文件,上传的文件就会存在根目录下,出现在全部文件的列表中。用户

点击上传按钮,会弹出一个对话框以供用户选择上传的文件。上传功能页面如图 3 所示。



图 3 上传功能截图

文件上传的时候会将文件按照字节上传,其主要代码如下:

```
byte[] bytes = file.getBytes();
String upath = request.getSession().getServletContext().getRealPath("/");
String uuid = UUID.randomUUID().toString();
String path = "upload/" + uuid + file.getOriginalFilename();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(upath + path);
```

fos.write(bytes); //开始按字节上传文件

2.3 删除功能的实现

删除功能分为在文件中的删除和在回收站中的删除。如果是在文件中删除,删除的时候就把文件放进回收站,放进回收站的文件依然可以看到,并且可以恢复。如果是在回收站中删除,则是彻底地删除文件。删除文件的时候,页面会有一个提示框,提示是否真的删除,点击“确定”就执行删除操作,点击“取消”则放弃操作。图 4 为删除功能页面截图。



图 4 删除文件时提示

将要删除的文件的参数传到 delete 方法,然后删除,主要代码如下:

```
private void delete (Container container, String
```

```
path) {
    StoredObject object = container.getObject (path);
    if (object.exists()) { object.delete(); }}
```

3 结论

本系统采用的是 Java EE 开发平台,云服务器安装在 Linux 操作系统上。开发工具是 Eclipse,运用 MySQL 数据库存储用户的信息。采用 Bootstrap Flat UI 进行页面设计,本系统采用 Iass 和 Pass 提供的云计算服务平台,开发了包含用户的注册、注销、登录、设置、新建文件夹、上传、下载、删除、重命名、复制、移动和搜索等相关模块,设计与实现了该系统的相关功能。同时,该系统完成后,为师生之间提供数据的共享,实现了教学资源的共享。

参考文献:

- [1] 王晓勤. 基于云存储的网盘客户端的设计与实现 [D]. 成都:电子科技大学,2015.
- [2] 付丹丹,祝裕璞,苏丹. 云存储技术架构与结构模型分析 [J]. 信息通信. 2014 (05): 86-86.
- [3] 张宇,王映辉,张翔南. 基于 Spring 的 MVC 框架设计与实现 [J]. 计算机工程. 2010 (04): 59-62.

Design and Implementation of Higher Vocational Colleges Internet Disk System

based on Cloud Storage

FAN Xiao-ling

(Department of Information Engineering, Changzhou Institute of Light Industry Technology, Changzhou 213164, China)

Abstract: Cloud disk is one of the applications of cloud computing, it can realize multi terminal real-time data synchronization, multi platform seamless connection and user resource sharing, it is the most widely used personal cloud storage, now there are many enterprises and institutions in providing cloud storage service. Higher vocational colleges internet disk system is an internet disk storage client based on the cloud storage, the user sets up folders in the cloud disk according to their own needs, and then uploads or downloads their own files, in order to allow users to find their own files quickly, the system also provides search and classification display function. In addition, the system also provides renaming, copying and moving and so on. The system is based on OpenStack to build a private cloud platform, the development platform is using Java EE development platform and using Spring, MVC JavaWeb, Ajax and other technologies to achieve the basic functions.

Key words: cloud storage; internet disk; client

(上接第 14 页)

An Analysis of the Mechanism of College-enterprise Cooperation in Higher Vocational Colleges in view of the Internet Thinking

ZHANG Chun-sheng

(Hebei Software Institute, Hebei Baoding 071000, China)

Abstract: Vocational education reform and development must rely on the innovation of cooperation between colleges and enterprise. higher vocational education in college-enterprise cooperation has achieved certain results, but in face of the changes brought by the internet economy, in order to adapt to the changes of higher vocational education under the economic development of the new norm, higher vocational colleges must re-examine the existing school enterprise cooperation mode, innovate the development path of college-enterprise cooperation in higher vocational education in view of the internet thinking.

Key words: internet thinking; higher vocational colleges; mechanism of college-enterprise cooperation